

제2교시

수학영역

확통

09 통계적 추정

•••보통4

01 모평균과 표본평균

01 모평균과 표본평균1 (표본평균의 확률)

•••보통4

1. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을

임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $\frac{P(\bar{X} \geq 2)}{P(X \geq 2)}$ 의 값은?

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	1

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{7}{6}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

2. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X}^2 > 0)$ 의 값은?

X	-2	0	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	a	1

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{11}{16}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{13}{16}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

••••보통4

3. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(1 < \bar{X} < 2)$ 의 값은?

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	a	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	1

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

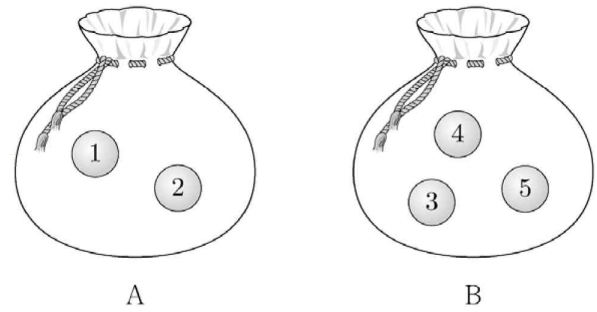
••••어려움6

4. 주머니 A에는 숫자 1, 2가 하나씩 적혀 있는 2개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있다. 다음의 시행을 3번 반복하여 확인한 세 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

두 주머니 A, B 중 임의로 선택한 하나의 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 꺼낸 주머니에 다시 넣는다.

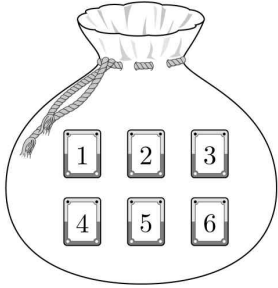
$P(\bar{X}=2)=\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



....어려움6

5. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 네 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P\left(\bar{X} = \frac{11}{4}\right) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



....어려움5

6. 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적힌 3개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져

나온 눈의 수가 3의 배수이면

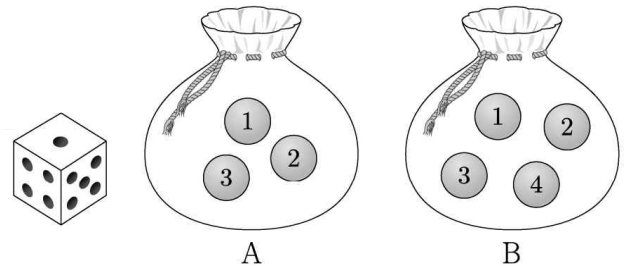
주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고, 나온 눈의 수가 3의 배수가 아니면

주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다.

꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 수의 차를 기록한 후, 공을 꺼낸 주머니에 이 2개의 공을 다시 넣는다.

이 시행을 2번 반복하여 기록한 두 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X} = 2)$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{81}$ ② $\frac{13}{81}$ ③ $\frac{5}{27}$
 ④ $\frac{17}{81}$ ⑤ $\frac{19}{81}$



.....어려움5

7. 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있는 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수 중에서 큰 수를 기록하고, 꺼낸 공 2개를 다시 주머니에 넣는다.

위의 시행을 2번 반복하여 기록한 두 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X} \geq 3) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움6

8. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을

임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $P(\bar{X} = 4) = \frac{3}{16}$ 일

때, 부등식 $P(\bar{X} < n) < \frac{7}{8}$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의

값의 합을 구하시오.

X	1	3	5	7	합계
$P(X=x)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	a	b	1

확통

09 통계적 추정

01 모평균과 표본평균

02 모평균과 표본평균2 (모집단의 분포와 표본평균의 분포의 관계)

보통3

9. 정규분포 $N(20, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균은 $\bar{X}$ 라 할 때, $E(\bar{X}) + \sigma(\bar{X})$ 의 값은?

- ① $\frac{91}{4}$ ② $\frac{89}{4}$ ③ $\frac{87}{4}$
④ $\frac{85}{4}$ ⑤ $\frac{83}{4}$

보통4

10. 모평균이 20, 모표준편차가 8인 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$E\left(\frac{1}{2}\bar{X} - 2\right) + V\left(\frac{1}{2}\bar{X} - 3\right)$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

보통3

11. 정규분포 $N(15, 4^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$E(\bar{X}) \times V(\bar{X}) \geq 12$ 를 만족시키는 자연수 n 의 개수는?

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

확통

09 통계적 추정

보통4

01 모평균과 표본평균

03 모평균과 표본평균3 (모집단의 확률분포)

보통4

12. 어느 모집단의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-2	0	1	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	a	1

이 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $V(\bar{X})$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{64}$
- ② $\frac{7}{64}$
- ③ $\frac{9}{64}$
- ④ $\frac{11}{64}$
- ⑤ $\frac{13}{64}$

13. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 3인 표본을

임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $V(\bar{X})=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{2}{5}$	a	$2a$	$\frac{3}{10}$	1

확통

09 통계적 추정

보통4

01 모평균과 표본평균

04 모평균과 표본평균4 (모집단의 확률분포 완성)

보통4

14. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 5인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $E(\bar{X})=\frac{7}{2}$ 일 때, $\sigma(\bar{X})$ 의 값은?

X	2	3	5	합계
$P(X=x)$	a	b	$\frac{1}{3}$	1

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

15. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포가 다음 표와 같다.

X	0	2	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	a	b	1

$E(X^2)=\frac{16}{3}$ 일 때, 이 모집단에서 임의추출한 크기가 20인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $V(\bar{X})$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{60}$ ② $\frac{1}{30}$ ③ $\frac{1}{20}$
- ④ $\frac{1}{15}$ ⑤ $\frac{1}{12}$

보통4

16. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$ 라 하자. $P(\overline{X}=2)=\frac{5}{16}$ 일 때, $a+2b$ 의 값은?

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	a	b	1

- ① $\frac{3}{4}$
 ② $\frac{7}{8}$
 ③ 1
- ④ $\frac{9}{8}$
 ⑤ $\frac{5}{4}$

보통4

17. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$ 라 하자. $P(|\overline{X}|=2)=\frac{1}{8}$ 일 때, $a-b$ 의 값은?

X	-2	-1	0	1	2	합계
$P(X=x)$	a	b	$\frac{1}{3}$	b	a	1

- ① $\frac{1}{4}$
 ② $\frac{1}{5}$
 ③ $\frac{1}{6}$
- ④ $\frac{1}{7}$
 ⑤ $\frac{1}{8}$

확통

09 통계적 추정

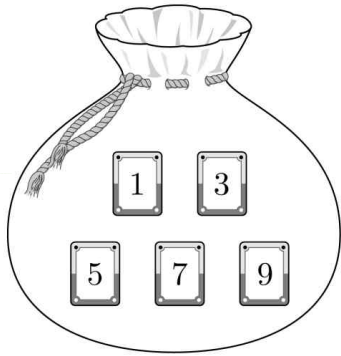
01 모평균과 표본평균

05 모평균과 표본평균5 (실생활에서 표본평균의 분포)

....보통4

18. 숫자 1, 3, 5, 7, 9가 각각 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복하여 확인한 세 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $V(a\bar{X}+6)=24$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



....어려움5

19. 모집단의 확률변수 X 가 갖는 값은 $a, a+2, a+6$ 이고, 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 가 갖는 값을 작은 수부터 차례대로 $b_1, b_2, b_3,$

$\dots, b_m$ 이라 하면 $\sum_{n=1}^m b_n = 40$ 이다. $P(\bar{X}=b_1)=\frac{1}{16},$

$P(\bar{X}=b_2)=\frac{1}{4}$ 일 때, $E(\bar{X})$ 의 값은? (단, a 는 상수이고, m 은 3 이상의 자연수이다.)

- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

보통4

20. 숫자 1이 적힌 카드 3장, 숫자 2가 적힌 카드 3장, 숫자 3이 적힌 카드 n 장이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 4번 반복하여 확인한 4개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $E(\bar{X}) = \frac{9}{4}$ 일 때, $V(\bar{X})$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{64}$ ② $\frac{13}{64}$ ③ $\frac{15}{64}$
 ④ $\frac{17}{64}$ ⑤ $\frac{19}{64}$

보통4

21. 숫자 1이 적혀 있는 공 10개, 숫자 2가 적혀 있는 공 20개, 숫자 3이 적혀 있는 공 30개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 10번 반복하여 확인한 10개의 수의 합을 확률변수 Y 라 하자. 다음은 확률변수 Y 의 평균 $E(Y)$ 와 분산 $V(Y)$ 를 구하는 과정이다.

주머니에 들어 있는 60개의 공을 모집단으로 하자. 이 집단에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 이 공에 적혀 있는 수를 확률변수 X 라 하면 X 의 확률분포, 즉 모집단의 확률분포는 다음 표와 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

따라서 모평균 m 과 모분산 σ^2 은

$$m = E(X) = \frac{7}{3}, \sigma^2 = V(X) = \boxed{\text{가}}$$

이다.

모집단에서 크기가 10인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = \frac{7}{3}, V(\bar{X}) = \boxed{\text{나}}$$

이다.

주머니에서 n 번째 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 X_n 이라 하면

$$Y = \sum_{n=1}^{10} X_n = 10\bar{X}$$

이므로

$$E(Y) = \frac{70}{3}, V(Y) = \boxed{\text{다}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① $\frac{31}{6}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{35}{6}$
 ④ $\frac{37}{6}$ ⑤ $\frac{13}{2}$

.....어려움6

22. 주머니에 12개의 공이 들어 있다. 이 공들 각각에는 숫자 1, 2, 3, 4 중 하나씩이 적혀 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 4개의 수의 합을 확률변수 X 라 할 때, 확률변수 X 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) P(X=4)=16 \times P(X=16)=\frac{1}{81}$$

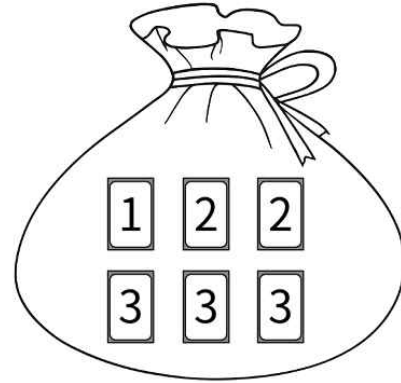
$$(나) E(X)=9$$

$V(X)=\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움5

23. 숫자 1이 적힌 카드 1장, 숫자 2가 적힌 카드 2장, 숫자 3이 적힌 카드 3장이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 꺼낸 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 n 번 반복하여 확인한 n 개의 수의 합을 확률변수 X 라 하자. $E(X)+V(X)=26$ 일 때, $E(2X)+V(2X)$ 의 값은?



① 60

② 61

③ 62

④ 63

⑤ 64

확통

09 통계적 추정

보통4

02 표본평균의 정규분포

02 표본평균의 정규분포2 (정규분포조건에서 확률)

어려움5

24. 정규분포 $N(105, 20^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면 실수 k 에 대하여 $P(\bar{X} \leq k) + P(\bar{X} \geq k + 10)$ 은 $k = k_1$ 일 때 최솟값 m 을 갖는다. $k_1 \times m$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.00	0.3413
1.25	0.3944
1.50	0.4332
1.75	0.4599

- ① 19.88 ② 21.12 ③ 22.55
- ④ 26.43 ⑤ 31.74

25. 어느 모집단의 확률변수 X 가 평균이 36, 표준편차가 3인 정규분포를 따른다. 이 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(|\bar{X} - 37| \leq 1) = 0.4772$ 가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 4 ② 9 ③ 16
- ④ 25 ⑤ 36

보통4

어려움5

26. 정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(6, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자.

$$P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{Y} \geq 8) = 1$$

이 되도록 하는 m 의 값은?

- ① 5 ② $\frac{13}{2}$ ③ 8
④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 11

27. 정규분포 $N(m, 4^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(2m, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자.

$P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{Y} \leq 12) = 1$ 일 때, $P(\bar{X} \leq 12) - P(\bar{Y} \leq 12)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6826 ② 0.7745 ③ 0.8664
④ 0.9104 ⑤ 0.9544

.....어려움5

28. 정규분포 $N(75, 8^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하고, 정규분포 $N(m, 16^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. 확률변수 $\bar{X}$ 의 확률밀도함수 $f(x)$ 와 확률변수 $\bar{Y}$ 의 확률밀도함수 $g(x)$ 에 대하여 $f(79)=g(81)$ 을 만족시키는 모든 m 의 값의 합은?

- ① 160 ② 161 ③ 162
 ④ 163 ⑤ 164

.....어려움6

29. 정규분포 $N(10, 12^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n ($30 \leq n \leq 80$ 인 자연수)인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하고, 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. 자연수 a 와 $\bar{X}$ 및 $\bar{Y}$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+m+n$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

(가) $P(\bar{X} \geq a) = 0.0668$

(나) $P(\bar{X} \geq \sqrt{n}) = P(\bar{Y} \leq \sqrt{n})$

- ① 50 ② 52 ③ 54
 ④ 56 ⑤ 58

확통

09 통계적 추정

보통4

02 표본평균의 정규분포

03 표본평균의 정규분포3 (실생활, 확률 구하기)

보통4

30. 어느 공장에서 생산하는 화장품 1개의 내용량은 평균이 201.5g이고 표준편차가 1.8g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 화장품 중 임의추출한 9개의 화장품 내용량의 표본평균이 200g 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

① 0.7745 ② 0.8413 ③ 0.9332

④ 0.9772 ⑤ 0.9938

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

31. 어느 양계장에서 생산된 달걀 1개의 무게는 평균이 50 g, 표준편차가 4 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 양계장에서 생산된 달걀 중에서 4개를 임의추출할 때, 달걀의 무게의 평균이 49 g 이상일 확률을 구하시오.

••••보통4

32. 어느 지역 성인 1명의 일주일 개인 운동 시간은 평균이 256분, 표준편차가 32분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역의 성인 중 64명을 임의추출하였을 때, 이 64명의 일주일 개인 운동 시간의 평균이 262분 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668
 ④ 0.0896 ⑤ 0.1587

••••보통4

33. 어느 농장에서 수확한 양파 1개의 무게는 평균이 120, 표준편차가 24인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확한 양파 중에서 임의추출한 9개의 무게의 표본평균이 112 이상 132 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 무게의 단위는 g이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6247 ② 0.6687 ③ 0.6915
 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

••••보통4

34. 어느 회사에서 생산하는 태블릿 PC 한 개의 무게는 평균이 480, 표준편차가 12인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 태블릿 PC 중에서 임의추출한 9개의 표본평균이 488 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 무게의 단위는 g이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
 ④ 0.2255 ⑤ 0.3085

확통

09 통계적 추정

02 표본평균의 정규분포

04 표본평균의 정규분포4 (실생활, 확률조건)

••••보통4

35. 어느 복숭아 농장에서 재배한 복숭아 한 개의 무게는 평균이 330, 표준편차가 20인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 재배한 복숭아 중에서 임의추출한 25개의 무게의 표본평균이 324 이상일 확률과 a 이하일 확률이 p 로 같을 때, $10^4 \times p + a$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 무게의 단위는 g이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 8515 ② 9000 ③ 9440
 ④ 9668 ⑤ 10108

••••보통4

36. 어느 회사에서 일하는 플랫폼 근로자의 일주일 근무 시간은 평균이 m 시간, 표준편차가 5시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 일하는 플랫폼 근로자 중에서 임의추출한 36명의 일주일 근무시간의 표본평균이 38시간 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 0.9332일 때, m 의 값은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 38.25 ② 38.75 ③ 39.25
 ④ 39.75 ⑤ 40.25

••••보통4

37. 어느 지역의 신생아의 출생시 몸무게 X 가 정규분포를 따르고

$$P(X \geq 3.4) = \frac{1}{2}, \quad P(X \leq 3.9) + P(Z \leq -1) = 1$$

이다. 이 지역 신생아 중에서 임의추출한 25명의 출생 시 몸무게의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X} \geq 3.55)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

(단, 몸무게의 단위는 kg이고, Z 는 표준정규분포표를 따르는 확률변수이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668
 ④ 0.1587 ⑤ 0.3413

보통4

38. 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

$$P(X \leq 6) + P(\bar{X} \leq 13) = 1, P(\bar{X} \leq 14) = 0.9772$$

일 때, 다음 표준정규분포표를 이용하여 $m + \sigma$ 의 값을 구하시오. (단, $\sigma > 0$)

어려움5

39. 대중교통을 이용하여 출근하는 어느 지역 직장인의 월 교통비는 평균이 8이고 표준편차가 1.2인 정규분포를 따른다고 한다. 대중교통을 이용하여 출근하는 이 지역 직장인 중 임의추출한 n 명의 월 교통비의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$$P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826$$

이 되기 위한 n 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (단, 교통비의 단위는 만 원이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

.....어려움6

40. 지역 A에 살고 있는 성인들의 1인 하루 물 사용량을 확률변수 X , 지역 B에 살고 있는 성인들의 1인 하루 물 사용량을 확률변수 Y 라 하자. 두 확률변수 X, Y 는 정규분포를 따르고 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 확률변수 X, Y 의 평균은 각각 220과 240이다.
- (나) 확률변수 Y 의 표준편차는 확률변수 X 의 표준편차의 1.5배이다.

지역 A에 살고 있는 성인 중 임의추출한 n 명의 1인 하루 물 사용량의 표본평균을 $\bar{X}$, 지역 B에 살고 있는 성인 중 임의추출한 $9n$ 명의 1인 하루 물 사용량의

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. $P(\bar{X} \leq 215) = 0.1587$ 일 때, $P(\bar{Y} \geq 235)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 물 사용량의 단위는 L이다.)

- ① 0.6915 ② 0.7745 ③ 0.8185
- ④ 0.8413 ⑤ 0.9772

확통

09 통계적 추정

03 모평균의 추정

01 신뢰구간1 (모표준편차)

.....보통3

41. 어느 제과점에서 만든 과자 1개의 무게는 모표준편차가 2g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제과점에서 만든 과자 100개를 임의추출하여 무게를 조사하였더니 평균이 20g이었을 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이 제과점에서 만든 과자 1개의 무게의 평균 m 에 대하여 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하시오.
- (2) (1)의 결과를 해석하시오.

확통

09 통계적 추정

03 모평균의 추정

03 신뢰구간3 (관계식 해석)

보통4

42. 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 49인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq \frac{6}{5}a$ 이다. $\bar{x}$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

- ① 15.2 ② 15.4 ③ 15.6
④ 15.8 ⑤ 16.0

보통4

43. 정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $\frac{4}{5}\bar{x} \leq m \leq a$ 이다. a 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

- ① 22.52 ② 23.02 ③ 23.52
④ 24.02 ⑤ 24.52

••••보통4

44. 모평균이 m , 모표준편차가 10인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 49인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 이다. 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq 132.4$ 일 때, $\bar{x}+a$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

- ① 256.4 ② 256.7 ③ 257
 ④ 257.3 ⑤ 257.6

••••보통4

45. 어느 회사에서 생산하는 초콜릿 한 개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 초콜릿 중에서 임의추출한, 크기가 49인 표본을 조사하였더니 초콜릿 무게의 표본평균의 값이 $\bar{x}$ 이었다. 이 결과를 이용하여, 이 회사에서 생산하는 초콜릿 한 개의 무게의 평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하면

$1.73 \leq m \leq 1.87$ 이다. $\frac{\sigma}{x} = k$ 일 때, $180k$ 의 값을 구하시오.

(단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$ 로 계산한다.)

보통4

46. 어느 회사에서 생산하는 다회용 컵 1개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 0.5인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 다회용 컵 중에서 n 개를 임의추출하여 얻은 표본평균이 67.27일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq 67.41$ 이다. $n+a$ 의 값은?
(단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

- ① 92.13 ② 97.63 ③ 103.13
④ 109.63 ⑤ 116.13

보통4

47. 모평균이 m , 모표준편차가 σ 인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $27.08 \leq m \leq a$ 이다. 이 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}+1$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $29.42 \leq m \leq b$ 이다. $10(a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

.....어려움6

48. 어느 지역 주민들의 하루 여가 활동 시간은 평균이 m 분, 표준편차가 σ 분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역 주민 중 16명을 임의추출하여 구한 하루 여가 활동 시간의 표본평균이 75 분일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. 이 지역 주민 중 16명을 다시 임의추출하여 구한 하루 여가 활동 시간의 표본평균이 77 분일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $c \leq m \leq d$ 이다. $d-b=3.86$ 을 만족시키는 σ 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96)=0.95$, $P(|Z| \leq 2.58)=0.99$ 로 계산한다.)

확통

09 통계적 추정

03 모평균의 추정

04 신뢰구간4 (신뢰구간의 길이)

.....보통3

49. 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 256인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b-a$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96)=0.95$ 로 계산한다.)

① 0.49 ② 0.52 ③ 0.55
 ④ 0.58 ⑤ 0.61

••••보통4

50. 어느 회사에서 생산하는 1인 전동차의 주행거리는 평균이 m , 표준편차가 2인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 1인 전동차 중에서 400대를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $1000(b-a)$ 의 값을 구하시오. (단, 주행거리의 단위는 km이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

••••보통4

51. 어느 마을에서 수확하는 수박의 무게는 평균이 m kg, 표준편차가 1.4kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 마을에서 수확한 수박 중에서 49개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여, 이 마을에서 수확하는 수박의 무게의 평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하면 $a \leq m \leq 7.992$ 이다. a 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

- ① 7.198 ② 7.208 ③ 7.218
④ 7.228 ⑤ 7.238

.....어려움5

.....보통4

52. 어느 자동차 회사에서 생산하는 전기 자동차의 1회 충전 주행 거리는 평균이 m 이고 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다.

이 자동차 회사에서 생산한 전기 자동차 100대를 임의추출하여 얻은 1회 충전 주행 거리의 표본평균이 $\bar{x}_1$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다.

이 자동차 회사에서 생산한 전기 자동차 400대를 임의추출하여 얻은 1회 충전 주행 거리의 표본평균이 $\bar{x}_2$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $c \leq m \leq d$ 이다.

$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 1.34$ 이고 $a = c$ 일 때, $b - a$ 의 값은? (단, 주행 거리의 단위는 km이고 Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

- ① 5.88 ② 7.84 ③ 9.80
④ 11.76 ⑤ 13.72

53. 어느 화장품 회사에서 생산하는 손보습제 1개의 용량은 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 화장품 회사에서 생산하는 손보습제 중에서 25개를 임의추출하여 얻은 용량의 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $72.08 \leq m \leq 79.92$ 이다. 이 회사에서 생산하는 손보습제 중에서 64개를 임의추출하여 얻은 용량의 표본평균이 $\bar{x} - 1$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. b 의 값은?
(단, 용량의 단위는 mL이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

- ① 77.05 ② 77.45 ③ 77.85
④ 78.25 ⑤ 78.65

보통4

54. 어느 음식점을 방문한 고객의 주문 대기 시간은 평균이 m 분, 표준편차가 σ 분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 음식점을 방문한 고객 중 64명을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여, 이 음식점을 방문한 고객의 주문 대기 시간의 평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하면 $a \leq m \leq b$ 이다. $b - a = 4.9$ 일 때, σ 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

확통

09 통계적 추정

03 모평균의 추정

05 신뢰구간5 (표본의 크기)

보통4

55. 어느 회사가 생산하는 약품 한 병의 무게는 평균이 mg , 표준편차가 $1g$ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사가 생산한 약품 중 n 병을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하면 $a \leq m \leq b$ 이다. $100(b - a) = 49$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.)

.....어려움5

56. 어느 고등학교 학생들의 1개월 자율학습실 이용시간은 평균이 m , 표준편차가 5인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 학생 25명을 임의추출하여 1개월 자율학습실 이용 시간을 조사한 표본평균이 $\bar{x}_1$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $80 - a \leq m \leq 80 + a$ 이었다. 또 이 고등학교 학생 n 명을 임의추출하여 1개월 자율학습실 이용 시간을 조사한 표본평균이 $\bar{x}_2$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 다음과 같다.

$$\frac{15}{16}\bar{x}_1 - \frac{5}{7}a \leq m \leq \frac{15}{16}\bar{x}_1 + \frac{5}{7}a$$

$n + \bar{x}_2$ 의 값은?

(단, 이용 시간의 단위는 시간이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$ 로 계산한다.)

- ① 121 ② 124 ③ 127
④ 130 ⑤ 133

.....보통4

57. 어느 공장에서 생산되는 제품 1개의 길이는 모평균이 m cm, 모표준편차가 5 cm인 정규분포를 따른다고 한다. 모평균 m 을 신뢰도 99%로 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 0.43 이하가 되기 위한 표본의 크기 n 의 최솟값을 구하시오.

.....보통4

58. 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 이를 이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b - a \leq 1.29$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

....어려움5

59. 어느 농장에서 생산하는 망고 1개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 10인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 생산하는 망고 중에서 n 개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $297.2 \leq m \leq a$ 이다. 이 농장에서 생산하는 망고 중에서 36개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $b \leq m \leq 294.3$ 이다. $a-b$ 의 값이 17.1 이하가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

- ① 36 ② 49 ③ 64
④ 81 ⑤ 100

9. 통계적 추정(빠른 정답)

확률과 통계

2026.05.03

1. [정답] ③
2. [정답] ②
3. [정답] ①
4. [정답] 71
5. [정답] 175
6. [정답] ⑤
7. [정답] 39
8. [정답] 15
9. [정답] ④
10. [정답] ②
11. [정답] ④
12. [정답] ①
13. [정답] 116
14. [정답] ③
15. [정답] ④
16. [정답] ⑤
17. [정답] ③
18. [정답] ③
19. [정답] ④
20. [정답] ①
21. [정답] ④
22. [정답] 23
23. [정답] ③
24. [정답] ②
25. [정답] ②
26. [정답] ③
27. [정답] ⑤
28. [정답] ③
29. [정답] ③
30. [정답] ⑤
31. [정답] 0.6915
32. [정답] ③
33. [정답] ④
34. [정답] ①
35. [정답] ④

36. [정답] ③
37. [정답] ③
38. [정답] 18
39. [정답] 25
40. [정답] ⑤
41. [정답] (1) $19.608 \leq m \leq 20.392$ (2) 해설참조
42. [정답] ②
43. [정답] ③
44. [정답] ①
45. [정답] 25
46. [정답] ⑤
47. [정답] 695
48. [정답] 12
49. [정답] ①
50. [정답] 516
51. [정답] ②
52. [정답] ②
53. [정답] ②
54. [정답] 10
55. [정답] 64
56. [정답] ②
57. [정답] 3600
58. [정답] 400
59. [정답] ②

9. 통계적 추정(해설)

확률과 통계

2026.05.03

1) [정답] ③

[해설]

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 1)$$

$$= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$P(\bar{X} \geq 2) = 1 - P(\bar{X} < 2) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라 하면 $\bar{X} < 2$ 인 경우는 $(1, 1), (1, 2), (2, 1)$ 일 때이므로

$$P(\bar{X} < 2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$\text{그러므로 } \textcircled{1} \text{에서 } P(\bar{X} \geq 2) = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

$$\text{따라서 } \frac{P(\bar{X} \geq 2)}{P(X \geq 2)} = \frac{\frac{7}{9}}{\frac{2}{3}} = \frac{7}{6}$$

2) [정답] ②

[해설]

확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + a = 1, \quad a = \frac{1}{2}$$

이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라하면 표본평균 $\bar{X}$ 가 갖는 값은 $-2, -1, 0, 1, 2$ 이다. $\bar{X} = 0$ 인 경우는 $(-2, 2), (0, 0), (2, -2)$ 이므로

$$P(\bar{X} = 0) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{16}$$

$$\text{따라서 } P(\bar{X}^2 > 0) = 1 - P(\bar{X} = 0) = 1 - \frac{5}{16} = \frac{11}{16}$$

3) [정답] ①

[해설]

확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{1}{8} + a + \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = 1, \quad a = \frac{1}{4}$$

이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라하면 표본평균 $\bar{X}$ 가 갖는 값은

$$1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4 \text{이다.}$$

 $\bar{X} = \frac{3}{2}$ 인 경우는 $(1, 2), (2, 1)$ 이므로

$$P\left(\bar{X} = \frac{3}{2}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{8} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16}$$

따라서

$$P(1 < \bar{X} < 2) = P\left(\bar{X} = \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{16}$$

4) [정답] 71

[해설]

모집단의 분포는

X	1	2	3	4	5	합 계
P $(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

 $\bar{X} = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3) = 2$ 인 경우는 $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 4), (1, 4, 1), (4, 1, 1)$ $(1, 2, 3), (1, 3, 2), \dots, (3, 2, 1)$ $(2, 2, 2)$

이므로 구하는 확률은

$$3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right) + 6 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{7}{64}$$

$$\therefore p + q = 64 + 7 = 71$$

5) [정답] 175

[해설]

각 시행에서 뽑힌 숫자를 $x_i (1 \leq i \leq 4)$ 라 하면

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = \frac{11}{4} \text{이므로 } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11 \text{이다.}$$

 $1 \leq x_i \leq 6 (1 \leq i \leq 4)$ 이므로 $x_i' = x_i - 1 (1 \leq i \leq 4)$ 이라 두면 $0 \leq x_i' \leq 5$ 이고, $x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = 7$ 이다.이 꼴을 만족하는 순서쌍 (x_1', x_2', x_3', x_4') 의 경우의 수는 ${}_4H_7$ 이다. $0 \leq x_i' \leq 5$ 이어야 하므로 $x_i' \geq 6$ 인 경우의 수는 ${}_4C_1 \times {}_4H_1$ 이다.따라서 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11, 1 \leq x_i \leq 6 (1 \leq i \leq 4)$ 을

만족하는 경우의 수는

$${}_4H_7 - {}_4C_1 \times {}_4H_1 = 120 - 16 = 104$$

$$\text{이므로 구하는 확률은 } 104 \times \frac{1}{6^4} = \frac{13}{162}$$

$$\text{따라서 } p + q = 162 + 13 = 175$$

[다른 풀이]

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = \frac{11}{4} \text{ 이므로 } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11 \text{ 이다.}$$

총 네 수의 합이 11이 되는 경우의 수는 다음과 같다.

(6, 3, 1, 1), (6, 2, 2, 1)

(5, 4, 1, 1), (5, 3, 2, 1), (5, 2, 2, 2)

(4, 4, 2, 1), (4, 3, 3, 1), (4, 3, 2, 2)

(3, 3, 3, 2)

위 숫자들의 조합은

(a, a, a, b) 2가지, (a, a, b, c) 6가지, (a, b, c, d) 1가지이다.

(i) (a, a, a, b)를 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{3!} = 4$ 가지

따라서 (3, 3, 3, 2), (5, 2, 2, 2)의 확률은 $2 \times \frac{4}{6^4}$

(ii) (a, a, b, c)를 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$ 가지

따라서 (6, 3, 1, 1), (6, 2, 2, 1), (5, 4, 1, 1), (4, 4, 2, 1),

(4, 3, 3, 1), (4, 3, 2, 2)의 확률은 $6 \times \frac{12}{6^4}$

(iii) (a, b, c, d)를 나열하는 경우의 수는 $4! = 24$ 가지

따라서 (5, 3, 2, 1)의 확률은 $\frac{24}{6^4}$

$$\therefore P\left(\bar{X} = \frac{11}{4}\right) = \frac{8 + 72 + 24}{6^4} = \frac{13}{162}$$

$$\therefore p + q = 175$$

[다른 풀이]

각 시행에서 뽑은 수를 X_1, X_2, X_3, X_4 라 하면,

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4} = \frac{11}{4} \text{ 이므로}$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 11$$

가능한 경우는

$$6 + 3 + 1 + 1 = 6 + 2 + 2 + 1$$

$$= 5 + 4 + 1 + 1 = 5 + 3 + 2 + 1 = 5 + 2 + 2 + 2$$

$$= 4 + 4 + 2 + 1 = 4 + 3 + 3 + 1 = 4 + 3 + 2 + 2 = 3 + 3 + 3 + 2$$

가 존재하고,

○○○◆꼴의 경우 뽑는 순서 정하는 경우 4가지이므로

$$4 \times 2$$

○○△꼴의 경우 뽑는 순서 정하는 경우는 $\frac{4!}{2!}$ 이므로

$$\frac{4!}{2!} \times 6 = 72$$

5 + 3 + 2 + 1의 경우 모두 다르므로, 뽑는 순서 정하는 경우는

$$4! \text{ 이므로}$$

$$4! \times 1 = 24$$

$$\text{따라서 } 8 + 72 + 24 = 104$$

$$\text{구하는 확률은 } \frac{104}{6^4} = \frac{13}{162} = \frac{q}{p}$$

$$\text{따라서 } p + q = 162 + 13 = 175$$

6) [정답] ⑤

[해설]

한 번의 시행에서 두 수의 차를 확률변수 X 라 하면

$P(X=1)$ 은 다음과 같이 구할 수 있다.

(i) 주사위 눈의 수가 3의 배수가 나올 경우

(1, 2) 또는 (2, 3)이 적힌 공 두 개를 꺼낸다.

(ii) 주사위 눈의 수가 3의 배수가 아닐 경우

(1, 2) 또는 (2, 3) 또는 (3, 4)가 적힌 공 두 개를 꺼낸다.

$$(i), (ii) \text{에서 } P(X=1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{6} = \frac{5}{9}$$

마찬가지로 $P(X=2), P(X=3)$ 을 구하면

$$P(X=2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(X=3) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

$P(\bar{X}=2)$ 는 두 번 시행하여 X 의 값이 차례로 (1, 3) 또는

(2, 2) 또는 (3, 1)이 나올 확률이므로

$$P(\bar{X}=2) = P(X=1) \times P(X=3) + P(X=2) \times P(X=2) + P(X=3) \times P(X=1)$$

$$= \frac{5}{9} \times \frac{1}{9} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \times \frac{5}{9}$$

$$= \frac{19}{81}$$

7) [정답] 39

[해설]

주어진 시행을 2번 반복하여 기록한 수를 차례로 X_1, X_2 라

$$\text{하면 } \bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

X_1 의 값은 2, 3, 4, 5이고 X_2 의 값도 2, 3, 4, 5이므로

표본평균 $\bar{X}$ 가 갖는 값은 2, $\frac{5}{2}$, 3, $\frac{7}{2}$, 4, $\frac{9}{2}$, 5이다.

$$P(\bar{X} \geq 3) = 1 - P(\bar{X} < 3)$$

$$= 1 - \left(P(\bar{X}=2) + P\left(\bar{X} = \frac{5}{2}\right) \right) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $\bar{X}=2$ 일 때

즉, $X_1=2, X_2=2$ 일 때

첫 번째 시행에서 1, 2가 적혀 있는 공 2개를 꺼내고,

두 번째 시행에서도 1, 2가 적혀 있는 공 2개를 꺼내는

경우이므로

$$P(\overline{X}=2)=\frac{{}_2C_2}{{}_5C_2}\times\frac{{}_2C_2}{{}_5C_2}=\frac{1}{10}\times\frac{1}{10}=\frac{1}{100}$$

(ii) $\overline{X}=\frac{5}{2}$ 일 때

즉, $X_1=2, X_2=3$ 또는 $X_1=3, X_2=2$ 일 때
 첫 번째 시행에서 1, 2가 적혀 있는 공 2개를 꺼내고,
 두 번째 시행에서 1, 2가 적혀 있는 2개의 공 중에서
 1개, 3이 적혀 있는 공 1개를 꺼내는 경우이거나
 첫 번째 시행에서 1, 2가 적혀 있는 2개의 공 중에서
 1개, 3이 적혀 있는 공 1개를 꺼내고, 두 번째
 시행에서 1, 2가 적혀 있는 공 2개를 꺼내는
 경우이므로

$$\begin{aligned} P\left(\overline{X}=\frac{5}{2}\right) &= 2 \times \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} \times \frac{{}_2C_1 \times {}_1C_1}{{}_5C_2} \\ &= 2 \times \frac{1}{10} \times \frac{2}{10} = \frac{1}{25} \end{aligned}$$

(i), (ii)에 의하여 ㉠에서

$$\begin{aligned} P(\overline{X} \geq 3) &= 1 - \left(P(\overline{X}=2) + P\left(\overline{X}=\frac{5}{2}\right) \right) \\ &= 1 - \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{25} \right) = \frac{19}{20} \end{aligned}$$

따라서 $p=20, q=19$ 이므로

$$p+q=20+19=39$$

8) [정답] 15

[해설]

확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} + a + b = 1$$

$$a + b = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라
 하면 표본평균 $\overline{X}$ 가 갖는 값은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이다.

$\overline{X}=4$ 인 경우는 (1, 7), (3, 5), (5, 3), (7, 1)이고

$$P(\overline{X}=4) = \frac{3}{16} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} P(\overline{X}=4) &= 2 \times \left(\frac{3}{8} \times b \right) + 2 \times \left(\frac{1}{8} \times a \right) \\ &= \frac{1}{4}a + \frac{3}{4}b = \frac{3}{16} \end{aligned}$$

$$a + 3b = \frac{3}{4} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = \frac{3}{8}, b = \frac{1}{8}$$

한편, 부등식 $P(\overline{X} < n) < \frac{7}{8}$ 에서

$$1 - P(\overline{X} \geq n) > \frac{7}{8}$$

$$P(\overline{X} \geq n) > \frac{1}{8} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\overline{X}=7$ 인 경우는 (7, 7)뿐이므로

$$P(\overline{X}=7) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$$

$\overline{X}=6$ 인 경우는 (5, 7), (7, 5)이므로

$$P(\overline{X}=6) = 2 \times \left(\frac{3}{8} \times \frac{1}{8} \right) = \frac{3}{32}$$

$\overline{X}=5$ 인 경우는 (3, 7), (5, 5), (7, 3)이므로

$$P(\overline{X}=5) = 2 \times \left(\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} \right) + \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{11}{64}$$

이때

$$P(\overline{X} \geq 7) = P(\overline{X}=7) = \frac{1}{64} < \frac{1}{8}$$

$$P(\overline{X} \geq 6) = P(\overline{X}=6) + P(\overline{X}=7)$$

$$= \frac{3}{32} + \frac{1}{64} = \frac{7}{64} < \frac{1}{8}$$

$$P(\overline{X} \geq 5) = P(\overline{X}=5) + P(\overline{X}=6) + P(\overline{X}=7)$$

$$= \frac{11}{64} + \frac{3}{32} + \frac{1}{64} = \frac{9}{32} > \frac{1}{8}$$

이고 모든 자연수 n 에 대하여

$P(\overline{X} \geq n) \geq P(\overline{X} \geq n+1)$ 이므로 부등식 ㉢을 만족시키려면
 $n \leq 5$ 이어야 한다.

따라서 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$1+2+3+4+5=15$$

9) [정답] ④

[해설]

$$E(\overline{X}) = E(X) = 20$$

$$\sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}} = \frac{5}{4}$$

$$E(\overline{X}) + \sigma(\overline{X}) = 20 + \frac{5}{4} = \frac{85}{4}$$

10) [정답] ②

[해설]

모평균이 20, 모표준편차가 8이고 표본의 크기가 4이므로

$$E(\overline{X}) = 20, V(\overline{X}) = \frac{8^2}{4} = 16$$

따라서

$$\begin{aligned} &E\left(\frac{1}{2}\overline{X}-2\right) + V\left(\frac{1}{2}\overline{X}-3\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}E(\overline{X})-2\right) + \frac{1}{2^2}V(\overline{X}) \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 20 - 2 \right) + \frac{1}{4} \times 16 = 12$$

11) [정답] ④

[해설]

$$E(\overline{X}) = 15, V(\overline{X}) = \frac{16}{n} \text{ 이므로}$$

$$E(\overline{X}) \times V(\overline{X}) \geq 12 \text{ 에서}$$

$$15 \times \frac{16}{n} \geq 12$$

$$n \leq 20$$

따라서 자연수 n 의 개수는 20이다.

12) [정답] ①

[해설]

$$\text{모든 확률의 합이 1이므로 } a = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$E(X) = (-2) \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$E(X^2) = (-2)^2 \times \frac{1}{3} + 0^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{6} = \frac{3}{2}$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

$$\text{표본의 크기가 16이므로 } V(\overline{X}) = \frac{V(X)}{16} = \frac{5}{64}$$

13) [정답] 116

[해설]

확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	1

$$\frac{2}{5} + a + 2a + \frac{3}{10} = 1, a = \frac{1}{10}$$

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

$$E(X) = 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{3}{10} = \frac{12}{5}$$

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{2}{5} + 2^2 \times \frac{1}{10} + 3^2 \times \frac{1}{5} + 4^2 \times \frac{3}{10} = \frac{37}{5}$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{37}{5} - \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{41}{25}$$

이때 표본의 크기가 3이므로

$$V(\overline{X}) = \frac{V(X)}{3} = \frac{41}{25} \times \frac{1}{3} = \frac{41}{75}$$

따라서 $p = 75$, $q = 41$ 이므로 $p + q = 75 + 41 = 116$

14) [정답] ③

[해설]

확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + b + \frac{1}{3} = 1$$

$$a + b = \frac{2}{3} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$E(X) = E(\overline{X}) = \frac{7}{2} \text{ 이므로}$$

$$E(X) = 2 \times a + 3 \times b + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{7}{2}$$

$$2a + 3b = \frac{11}{6} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a = \frac{1}{6}, b = \frac{1}{2}$$

$$E(X^2) = 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{2} + 5^2 \times \frac{1}{3} = \frac{27}{2}$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{27}{2} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

이때 표본의 크기가 5이므로

$$\sigma(\overline{X}) = \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{2}$$

15) [정답] ④

[해설]

확률 합은 1에 의해

$$\frac{1}{6} + a + b = 1, a + b = \frac{5}{6}$$

$$E(X^2) = 4a + 16b = \frac{16}{3}$$

$$\text{따라서 } a = \frac{4}{6}, b = \frac{1}{6}$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$$

$$V(\overline{X}) = \frac{1}{20} \times \frac{4}{3} = \frac{1}{15}$$

16) [정답] ⑤

[해설]

확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{1}{4} + a + b = 1 \text{ 에서}$$

$$a+b=\frac{3}{4} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라 하면 $\overline{X}=2$ 인 경우는 $(1, 3), (2, 2), (3, 1)$ 일 때이므로

$$P(\overline{X})=\frac{1}{4}\times b+a\times a+b\times\frac{1}{4}=a^2+\frac{1}{2}b$$

$$\text{즉, } a^2+\frac{1}{2}b=\frac{5}{16} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 $b=\frac{3}{4}-a$ 를 ㉡에 대입하면

$$a^2+\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}-a\right)-\frac{5}{16}=0, \quad a^2-\frac{1}{2}a+\frac{1}{16}=0$$

$$\left(a-\frac{1}{4}\right)^2=0$$

$$\text{즉, } a=\frac{1}{4}, \quad b=\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a+2b=\frac{1}{4}+1=\frac{5}{4}$$

17) [정답] ③

[해설]

확률변수 X 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a+b+\frac{1}{3}+b+a=1$$

$$b=\frac{1}{3}-a$$

이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2) 라 하자.

$\overline{X}=-2$ 인 경우는 $(-2, -2)$ 뿐이므로

$$P(\overline{X}=-2)=a\times a=a^2$$

$\overline{X}=2$ 인 경우는 $(2, 2)$ 뿐이므로

$$P(\overline{X}=2)=a\times a=a^2$$

$$P(|\overline{X}|=2)=\frac{1}{8} \text{에서}$$

$$\begin{aligned} P(|\overline{X}|=2) &= P(\overline{X}=-2)+P(\overline{X}=2) \\ &= a^2+a^2=2a^2=\frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$a^2=\frac{1}{16}$$

$$a=\frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } b=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12} \text{이므로}$$

$$a-b=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$$

18) [정답] ③

[해설]

숫자 1, 3, 5, 7, 9 중 1장의 카드를 꺼냈을 때 적혀있는 수를 확률변수 X 라 놓으면

$$E(X)=\frac{1+3+5+7+9}{5}=5$$

$$E(X^2)=\frac{1+9+25+49+81}{5}=33$$

$$V(X)=E(X^2)-m^2=33-25=8$$

$$\therefore V(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}=\frac{8}{3}$$

$$V(a\overline{X}+b)=24 \text{에서 } a^2V(\overline{X})=24, \quad a^2=9$$

$$a \text{는 양수이므로 } a=3$$

19) [정답] ④

[해설]

주어진 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을

(X_1, X_2) 라 하면 표본평균 $\overline{X}$ 가 갖는 값은

$a, a+1, a+2, a+3, a+4, a+6$ 이므로 $m=6$ 이고

$b_1=a, b_2=a+1, b_3=a+2, b_4=a+3, b_5=a+4,$

$b_6=a+6$

$$\text{이때 } \sum_{n=1}^m b_n=40 \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^6 b_n=b_1+b_2+b_3+b_4+b_5+b_6$$

$$=a+(a+1)+(a+2)+(a+3)+(a+4)+(a+6)$$

$$=6a+16=40$$

$$a=4$$

따라서 모집단의 확률변수 X 가 갖는 값은 4, 6, 10이고

표본평균 $\overline{X}$ 가 갖는 값은 4, 5, 6, 7, 8, 10이다.

0 이상 1 이하인 두 실수 p_1, p_2 에 대하여

$$P(X=4)=p_1, \quad P(X=6)=p_2,$$

$$P(X=10)=1-(p_1+p_2) \text{라 하자.}$$

$\overline{X}=b_1$, 즉 $\overline{X}=4$ 인 경우는 $(4, 4)$ 뿐이고

$$P(\overline{X}=b_1)=\frac{1}{16} \text{이므로}$$

$$P(\overline{X}=b_1)=P(\overline{X}=4)=p_1\times p_1=p_1^2=\frac{1}{16}$$

$$0\leq p_1\leq 1 \text{이므로 } p_1=\frac{1}{4}$$

$\overline{X}=b_2$, 즉 $\overline{X}=5$ 인 경우는 $(4, 6), (6, 4)$ 이고

$$P(\overline{X}=b_2)=\frac{1}{4} \text{이므로}$$

$$P(\overline{X}=b_2)=P(\overline{X}=5)=2\times\left(\frac{1}{4}\times p_2\right)=\frac{p_2}{2}=\frac{1}{4}$$

$$p_2 = \frac{1}{2}$$

$$P(X=10)=1-(p_1+p_2)=1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$$

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	4	6	10	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

따라서

$$E(X)=4\times\frac{1}{4}+6\times\frac{1}{2}+10\times\frac{1}{4}=\frac{13}{2}$$

이므로

$$E(\bar{X})=E(X)=\frac{13}{2}$$

[참고]

표본의 크기가 2이므로

$$\sum_{n=1}^6 b_n = 2\{a+(a+2)+(a+6)\}=6a+16=40$$

$$a=4$$

20) [정답] ①

[해설]

주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 확인한 카드에 적힌 수를 확률변수 X 라 하자. 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{3}{n+6}$	$\frac{3}{n+6}$	$\frac{n}{n+6}$	1

$$E(X)=1\times\frac{3}{n+6}+2\times\frac{3}{n+6}+3\times\frac{n}{n+6}=\frac{3n+9}{n+6}$$

크기가 4인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X})=E(X)=\frac{9}{4} \text{ 이므로}$$

$$\frac{3n+9}{n+6}=\frac{9}{4} \text{ 에서}$$

$$12n+36=9n+54, 3n=18, n=6$$

$$\text{즉, } P(X=1)=\frac{1}{4}, P(X=2)=\frac{1}{4}, P(X=3)=\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$E(X^2)=1^2\times\frac{1}{4}+2^2\times\frac{1}{4}+3^2\times\frac{1}{2}=\frac{23}{4}$$

$$V(X)=E(X^2)-(E(X))^2$$

$$=\frac{23}{4}-\left(\frac{9}{4}\right)^2=\frac{11}{16}$$

$$\text{따라서 } V(\bar{X})=\frac{V(X)}{4}=\frac{11}{64}$$

21) [정답] ④

[해설]

주어진 모집단의 확률분포에서

$$\begin{aligned}\sigma^2=V(X)&=1\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{3}+9\times\frac{1}{2}-\frac{49}{9} \\ &=6-\frac{49}{9}=\frac{5}{9}\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } p=\frac{5}{9}$$

$\bar{X}$ 는 이 모집단에서 크기가 10인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균이므로

$$V(\bar{X})=\frac{V(X)}{10}=\frac{5}{9}\times\frac{1}{10}=\frac{1}{18}$$

$$\text{즉, } q=\frac{1}{18}$$

또,

$$V(Y)=V(10\bar{X})=100V(\bar{X})=100\times\frac{1}{18}=\frac{50}{9}$$

$$\text{이므로 } r=\frac{50}{9}$$

따라서

$$p+q+r=\frac{5}{9}+\frac{1}{18}+\frac{50}{9}=\frac{37}{6}$$

22) [정답] 23

[해설]

주머니에서 임의로 꺼낸 한 개의 공에 적혀 있는 수를 확률변수 Y 라 할 때, 확률변수 Y 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

Y	1	2	3	4	합계
$P(Y=y)$	a	b	c	d	1

$X=4$ 인 경우는 4개의 수가 모두 1이어야 하므로

$$P(X=4)=a^4$$

$$a^4=\frac{1}{81} \text{ 에서 } 0\leq a\leq 1 \text{ 이므로 } a=\frac{1}{3}$$

$X=16$ 인 경우는 4개의 수가 모두 4이어야 하므로

$$P(X=16)=d^4$$

$$16d^4=\frac{1}{81} \text{ 에서 } 0\leq d\leq 1 \text{ 이므로 } d=\frac{1}{6}$$

$$a+b+c+d=1 \text{ 이므로}$$

$$b+c=\frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

확인한 4개의 수의 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하면

$$X=4\bar{Y} \text{ 이다.}$$

$$E(X) = E(4\bar{Y}) = 4E(\bar{Y}) = 4E(Y) \\ = 4\left(\frac{1}{3} + 2b + 3c + \frac{4}{6}\right) = 4(1 + 2b + 3c)$$

$E(X) = 9$ 에서 $4(1 + 2b + 3c) = 9$ 이므로

$$2b + 3c = \frac{5}{4} \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

$$\textcircled{I}, \textcircled{L} \text{에서 } b = \frac{1}{4}, c = \frac{1}{4}$$

$$V(X) = V(4\bar{Y}) = 16V(\bar{Y}) = 4V(Y) \\ = 4[E(Y^2) - \{E(Y)\}^2] \\ = 4\left\{\left(\frac{1}{3} + \frac{4}{4} + \frac{9}{4} + \frac{16}{6}\right) - \left(\frac{9}{4}\right)^2\right\} \\ = 4\left(\frac{25}{4} - \frac{81}{16}\right) = \frac{19}{4}$$

따라서 $p = 4$, $q = 19$ 이므로 $p + q = 23$

23) [정답] ③

[해설]

주머니에서 한 장의 카드를 꺼낼 때 꺼낸 카드에 적힌 수를 확률변수 Y 라 하고 Y 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

Y	1	2	3	합계
$P(Y=y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

$$E(Y) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{2} = \frac{7}{3}$$

$$E(Y^2) = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{2} = 6$$

$$V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 6 - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

이 주머니에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하면

$$E(\bar{Y}) = E(Y) = \frac{7}{3}$$

$$V(\bar{Y}) = \frac{V(Y)}{n} = \frac{5}{9n}$$

한편, $\bar{Y} = \frac{X}{n}$, 즉 $X = n\bar{Y}$ 이므로

$$E(X) = E(n\bar{Y}) = nE(\bar{Y}) = \frac{7}{3}n$$

$$V(X) = V(n\bar{Y}) = n^2 V(\bar{Y}) = \frac{5}{9}n$$

$E(X) + V(X) = 26$ 에서

$$\frac{7}{3}n + \frac{5}{9}n = \frac{26}{9}n = 26$$

$$n = 9$$

따라서

$$E(X) = \frac{7}{3} \times 9 = 21$$

$$V(X) = \frac{5}{9} \times 9 = 5$$

이므로

$$E(2X) + V(2X) = 2E(X) + 2^2 V(X) \\ = 2 \times 21 + 4 \times 5 \\ = 62$$

24) [정답] ②

[해설]

정규분포 $N(105, 20^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균이 $\bar{X}$ 이므로

$$E(\bar{X}) = 105, V(\bar{X}) = \frac{20^2}{25} = 4^2$$

따라서 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(105, 4^2)$ 을 따른다.

확률변수 $\bar{X}$ 의 확률밀도함수를 $f(x)$ 라 하면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 105$ 에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = 105$ 에서 최댓값을 갖는다.

따라서 $P(k \leq \bar{X} \leq k+10)$ 은 $\frac{k+(k+10)}{2} = 105$, 즉

$k = 100$ 일 때 최댓값을 가지므로

$$P(\bar{X} \leq k) + P(\bar{X} \geq k+10) = 1 - P(k \leq \bar{X} \leq k+10)$$

$k = 100$ 일 때 최솟값을 갖는다.

즉, $k_1 = 100$

$Z = \frac{\bar{X} - 105}{4}$ 라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따르므로

$$m = P(\bar{X} \leq 100) + P(\bar{X} \geq 110) \\ = P\left(Z \leq \frac{100 - 105}{4}\right) + P\left(Z \geq \frac{110 - 105}{4}\right) \\ = P(Z \leq -1.25) + P(Z \geq 1.25) \\ = 1 - P(-1.25 \leq Z \leq 1.25) \\ = 1 - 2P(0 \leq Z \leq 1.25) \\ = 1 - 2 \times 0.3944 = 0.2112$$

따라서

$$k_1 \times m = 100 \times 0.2112 = 21.12$$

25) [정답] ②

[해설]

$$E(\bar{X}) = E(X) = 36$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{n} = \left(\frac{3}{\sqrt{n}}\right)^2$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(36, \left(\frac{3}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$ 을 따르고,

$$Z = \frac{\bar{X} - 36}{\frac{3}{\sqrt{n}}} \text{ 이라 하면 확률변수 } Z \text{는 표준정규분포}$$

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(|\bar{X} - 37| \leq 1) = 0.4772 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} P(-1 \leq \bar{X} - 37 \leq 1) &= P(36 \leq \bar{X} \leq 38) \\ &= P\left(\frac{36 - 36}{\frac{3}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{38 - 36}{\frac{3}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= P\left(0 \leq Z \leq \frac{2\sqrt{n}}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\text{즉, } P\left(0 \leq Z \leq \frac{2\sqrt{n}}{3}\right) = 0.4772$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이므로

$$\frac{2\sqrt{n}}{3} = 2 \text{에서 } \sqrt{n} = 3$$

따라서 $n = 9$

26) [정답] ③

[해설]

정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르고, 정규분포 $N(6, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N(6, 1)$ 을 따른다.

$$P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{Y} \geq 8) = 1 \text{에서}$$

$$P(\bar{X} \leq 12) = P\left(Z_{\bar{X}} \leq \frac{12 - m}{2}\right)$$

$$P(\bar{Y} \geq 8) = P\left(Z_{\bar{Y}} \geq \frac{8 - 6}{1}\right) = P(Z_{\bar{Y}} \geq 2)$$

이므로

$$\frac{12 - m}{2} = 2 \quad \therefore m = 8$$

27) [정답] ⑤

[해설]

정규분포 $N(m, 4^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 X 라 하면

$$E(\bar{X}) = E(X) = m$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{4} = \frac{4^2}{4} = 2^2$$

즉, 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따른다.

정규분포 $N(2m, 6^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 Y 라

하면

$$E(\bar{Y}) = E(Y) = 2m$$

$$V(\bar{Y}) = \frac{V(Y)}{9} = \frac{6^2}{9} = 2^2$$

즉, 표본평균 $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N(2m, 2^2)$ 을 따른다.

Z 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수라 하자.

$$P(\bar{X} \leq 12) = P\left(Z \leq \frac{12 - m}{2}\right)$$

$$P(\bar{Y} \leq 12) = P\left(Z \leq \frac{12 - 2m}{2}\right)$$

$P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{Y} \leq 12) = 1$ 이므로

$$\frac{12 - m}{2} + \frac{12 - 2m}{2} = 0 \text{에서}$$

$$\frac{24 - 3m}{2} = 0, \quad m = 8$$

이때

$$P(\bar{X} \leq 12) = P\left(Z \leq \frac{12 - 8}{2}\right)$$

$$= P(Z \leq 2)$$

$$= 0.5 + P(0 \leq Z \leq 2)$$

$$P(\bar{Y} \leq 12) = P\left(Z \leq \frac{12 - 16}{2}\right)$$

$$= P(Z \leq -2)$$

$$= P(Z \geq 2)$$

$$= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 2)$$

따라서

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \leq 12) - P(\bar{Y} \leq 12) &= 2P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 2 \times 0.4772 = 0.9544 \end{aligned}$$

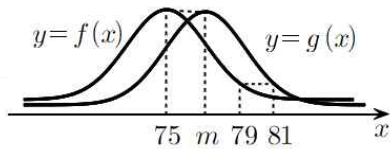
28) [정답] ③

[해설]

정규분포 $N(75, 8^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균이 $\bar{X}$ 이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(75, 4^2)$ 을 따르고, 정규분포 $N(m, 16^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균이 $\bar{Y}$ 이므로 확률변수 $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N(m, 4^2)$ 을 따른다.

이때 두 확률변수 $\bar{X}, \bar{Y}$ 의 표준편차가 모두 4이므로 곡선 $y = g(x)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 평행이동하여 일치시킬 수 있다. 또 $f(79) = g(81)$ 이므로 m 의 값에 따라 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 는 다음과 같다.

(i) $m < 79$ 일 때



곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 $81-79$, 즉 2만큼 평행이동한 것이므로

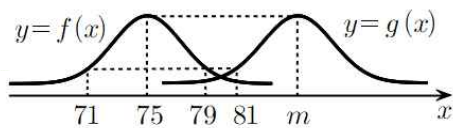
$$m-75=2$$

$$m=77$$

(ii) $m > 79$ 일 때

곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $x=75$ 에 대하여 대칭이므로 $f(71)=f(79)$

이때 $f(79)=g(81)$ 이고 $f(75)=g(m)$ 이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 그림과 같다.



따라서 곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 $81-71$, 즉 10만큼 평행이동한 것이므로

$$m-75=10$$

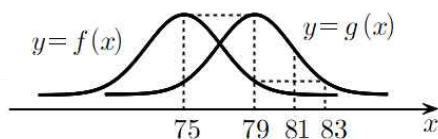
$$m=85$$

(i), (ii)에 의하여 모든 m 의 값의 합은

$$77+85=162$$

[참고]

$m=79$ 이면 $f(75)=g(79)$ 이므로 곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 $79-75$, 즉 4만큼 평행이동한 것이다.



따라서 $f(79)=g(83)<g(81)$ 이므로

$$f(79) \neq g(81)$$

29) [정답] ③

[해설]

정규분포 $N(10, 12^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 X 라 하면 크기가 n 인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X})=E(X)=10$$

$$V(\bar{X})=\frac{V(X)}{n}=\frac{12^2}{n}=\left(\frac{12}{\sqrt{n}}\right)^2$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(10, \left(\frac{12}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$ 을 따른다.

Z 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수라 하자.

조건 (가)에서 $P(\bar{X} \geq a)=0.0668 < 0.5$ 이므로 $a > 10$

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq a) &= P\left(Z \geq \frac{a-10}{\frac{12}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= P(Z \geq 0) - P\left(0 \leq Z \leq \frac{a-10}{\frac{12}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= 0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{a-10}{\frac{12}{\sqrt{n}}}\right) = 0.0668 \end{aligned}$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{a-10}{\frac{12}{\sqrt{n}}}\right) = 0.5 - 0.0668 = 0.4332$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.4332$ 이므로

$$\frac{a-10}{\frac{12}{\sqrt{n}}} = 1.5, \quad a-10 = \frac{18}{\sqrt{n}}$$

$$a = \frac{18}{\sqrt{n}} + 10 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

a 는 자연수이고 $18=2 \times 3^2$ 이므로 가능한 자연수 n 의 값은 $n=1, 4, 9, 36, 81, 324$ 이다.

이때 $30 \leq n \leq 80$ 이므로 $n=36$

따라서 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(10, \left(\frac{12}{\sqrt{36}}\right)^2\right)$, 즉

$N(10, 2^2)$ 을 따른다.

또한 ⑦에서 $a = \frac{18}{\sqrt{36}} + 10 = 13$

한편, 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단의 확률변수를 Y 라 하면 크기가 100인 표본의 표본평균 $\bar{Y}$ 에 대하여 $E(\bar{Y})=E(Y)=m$

$$V(\bar{Y})=\frac{V(Y)}{100}=\frac{5^2}{100}=\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

이므로 확률변수 $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$ 을 따른다.

조건 (나)의 $P(\bar{X} \geq \sqrt{n})=P(\bar{Y} \leq \sqrt{n})$, 즉

$P(\bar{X} \geq 6)=P(\bar{Y} \leq 6)$ 에서

$$\begin{aligned} P\left(Z \geq \frac{6-10}{2}\right) &= P\left(Z \leq \frac{6-m}{\frac{1}{2}}\right) \\ &= P\left(Z \geq -\frac{6-m}{\frac{1}{2}}\right) \end{aligned}$$

이므로

$$\frac{6-10}{2} = -\frac{6-m}{\frac{1}{2}}$$

$$-2 = -12 + 2m$$

$$m=5$$

따라서 $a+m+n=13+5+36=54$

30) [정답] ⑤

[해설]

이 공장에서 생산한 화장품 중 임의추출한 9개의 화장품
내용량의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = 201.5 \text{ g}$$

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{1.8}{\sqrt{9}} = 0.6 \text{ g}$$

이때, $Z = \frac{\bar{X} - 201.5}{0.6}$ 라 하면 확률변수 Z 는 정규분포

$N(0, 1)$ 을 따르므로

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 200) &= P\left(Z \geq \frac{200 - 201.5}{0.6}\right) \\ &= P(X \geq -2.5) \\ &= P(-2.5 \leq Z \leq 0) + P(Z \geq 0) \\ &= P(0 \leq Z \leq 2.5) + P(Z \geq 0) \\ &= 0.4938 + 0.5 \\ &= 0.9938 \end{aligned}$$

31) [정답] 0.6915

[해설]

달걀 1개의 무게를 확률변수 X 라고 하면 X 는 정규분포
 $N(50, 16)$ 을 따르므로 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(50, 4)$ 를
따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 49) &= P\left(Z \geq \frac{49 - 50}{2}\right) \\ &= P(Z \geq -0.5) \\ &= 0.6915 \end{aligned}$$

32) [정답] ③

[해설]

이 지역 성인 1명의 일주일 개인 운동 시간을 확률변수 X 라
하면 X 는 정규분포 $N(256, 32^2)$ 을 따른다. 이 지역 성인 중
임의추출한 64명의 일주일 개인 운동 시간의 평균을 $\bar{X}$ 라
하면

$$E(\bar{X}) = E(X) = 256$$

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{32}{\sqrt{64}} = 4$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(256, 4^2)$ 을 따른다.

이때 $Z = \frac{\bar{X} - 256}{4}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따르므로 임의추출한 64명의 일주일 개인 운동
시간의 평균이 262분 이상일 확률은

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 262) &= P\left(Z \geq \frac{262 - 256}{4}\right) \\ &= P(Z \geq 1.5) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1.5) \\ &= 0.5 - 0.4332 = 0.0668 \end{aligned}$$

33) [정답] ④

[해설]

이 농장에서 수확한 양파 1개의 무게를 확률변수 X 라 하면
 X 는 정규분포 $N(120, 24^2)$ 을 따른다.

이때 크기가 9인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = E(X) = 120$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{9} = \frac{24^2}{9} = 8^2$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(120, 8^2)$ 을 따르고,

$Z = \frac{\bar{X} - 120}{8}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(112 \leq \bar{X} \leq 132) &= P\left(\frac{112 - 120}{8} \leq Z \leq \frac{132 - 120}{8}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 1.5) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 1.5) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 1.5) \\ &= 0.3413 + 0.4332 = 0.7745 \end{aligned}$$

34) [정답] ①

[해설]

이 회사에서 생산한 태블릿 PC 한 개의 무게를 확률변수
 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(480, 12^2)$ 을 따른다.

이때 크기가 9인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = E(X) = 480, \quad V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{9} = \frac{12^2}{3^2} = 4^2$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(480, 4^2)$ 을 따르고,

$Z = \frac{\bar{X} - 480}{4}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 488) &= P\left(Z \geq \frac{488 - 480}{4}\right) \\ &= P(Z \geq 2) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 2) \end{aligned}$$

$$= 0.5 - 0.4772 = 0.0228$$

35) [정답] ④

[해설]

이 복숭아 농장에서 재배한 복숭아 한 개의 무게를 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(330, 20^2)$ 을 따른다.

이때 크기가 25인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X}) = E(X) = 330, \quad V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{25} = \frac{20^2}{5^2} = 4^2$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(330, 4^2)$ 을 따른다.

이때 $P(\bar{X} \geq 324) = P(\bar{X} \leq a)$ 에서 $\frac{324+a}{2} = 330, \quad a = 336$

또 $Z = \frac{\bar{X} - 330}{4}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따르므로

$$p = P(\bar{X} \geq 324) = P\left(Z \geq \frac{324 - 330}{4}\right)$$

$$= P(Z \geq -1.5) = P(Z \leq 1.5)$$

$$= 0.5 + P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.5 + 0.4332 = 0.9332$$

따라서 $10^4 \times p + a = 932 + 336 = 9668$

36) [정답] ③

[해설]

플랫폼 근로자의 일주일 근무 시간을 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르므로 플랫폼 근로자 중에서

임의추출한 36명의 일주일 근무 시간의 표본평균을 $\bar{X}$ 라

하면 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{5}{6}\right)^2\right)$ 을 따른다

이때,

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 38) &= P\left(Z \geq \frac{38 - m}{\frac{5}{6}}\right) \\ &= P\left(Z \geq \frac{6}{5}(38 - m)\right) \\ &= 0.9332 \end{aligned}$$

이므로

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{6}{5}(m - 38)\right) = 0.4332$$

이때, $P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.4332$ 이므로

$$\frac{6}{5}(m - 38) = 1.5$$

따라서 $m = 39.25$

37) [정답] ③

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 하면

$$P(X \geq 3.4) = \frac{1}{2} \text{이므로 } m = 3.4$$

또, $P(Z \leq -1) = P(Z \geq 1)$ 이므로

$$P(X \leq 3.9) + P(Z \geq 1) = 1 \text{에서}$$

$$P(X \geq 3.9) = P(Z \geq 1)$$

$$P(X \geq 3.9) = P\left(Z \geq \frac{3.9 - 3.4}{\sigma}\right) = P\left(Z \geq \frac{0.5}{\sigma}\right)$$

$$\text{이므로 } \frac{0.5}{\sigma} = 1, \quad \sigma = 0.5$$

따라서 확률변수 X 가 정규분포 $N(3.4, 0.5^2)$ 을 따르므로

확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(3.4, 0.1^2)$ 을 따른다.

$$\text{즉 } P(\bar{X} \geq 3.55) = P\left(Z \geq \frac{3.55 - 3.4}{0.1}\right)$$

$$= P(Z \geq 1.5)$$

$$= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1.5)$$

$$= 0.5 - 0.4332$$

$$= 0.0668$$

38) [정답] 18

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고, 표본의 크기가 36이므로

$$E(\bar{X}) = E(X) = m$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{36} = \left(\frac{\sigma}{6}\right)^2$$

즉, 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{\sigma}{6}\right)^2\right)$ 을 따른다.

Z 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수라 하자.

$$P(X \leq 6) + P(\bar{X} \leq 13) = 1 \text{에서}$$

$$P\left(Z \leq \frac{6 - m}{\sigma}\right) + P\left(Z \leq \frac{13 - m}{\frac{\sigma}{6}}\right) = 1 \text{이므로}$$

$$\frac{6 - m}{\sigma} + \frac{13 - m}{\frac{\sigma}{6}} = 0$$

$$\text{즉, } \frac{6 - m}{\sigma} + \frac{6(13 - m)}{\sigma} = 0 \text{에서 } \frac{84 - 7m}{\sigma} = 0$$

그러므로 $m = 12$

또 $P(\bar{X} \leq 14) = 0.9772$ 에서

$$P(\bar{X} \leq 14) = P\left(Z \leq \frac{14 - 12}{\frac{\sigma}{6}}\right)$$

$$= P\left(Z \leq \frac{12}{\sigma}\right)$$

$$P\left(Z \leq \frac{12}{\sigma}\right) = 0.9772 \text{ 에서 } P\left(0 \leq Z \leq \frac{12}{\sigma}\right) = 0.4772$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이므로

$$\frac{12}{\sigma} = 2 \text{ 에서 } \sigma = 6$$

따라서 $m + \sigma = 12 + 6 = 18$

39) [정답] 25

[해설]

$$E(\bar{X}) = 8, V(\bar{X}) = \frac{(1.2)^2}{n}$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포

$$N\left(8, \left(\frac{1.2}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$$

을 따르고, $Z = \frac{\bar{X} - 8}{\frac{1.2}{\sqrt{n}}}$ 로 놓으면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다.

이때,

$$\begin{aligned} P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \\ &= P\left(\frac{7.76 - 8}{\frac{1.2}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{8.24 - 8}{\frac{1.2}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= P\left(-\frac{\sqrt{n}}{5} \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}}{5}\right) \\ &= 2P\left(0 \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}}{5}\right) \end{aligned}$$

이므로

$$P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826 \text{ 에서}$$

$$2P\left(0 \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}}{5}\right) \geq 0.6826$$

$$\text{즉, } P\left(0 \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}}{5}\right) \geq 0.3413$$

한편

$$P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$$

이므로

$$\frac{\sqrt{n}}{5} \geq 1, \text{ 즉 } n \geq 25 \text{ 이어야 한다.}$$

따라서 구하는 n 의 최솟값은 25이다.

40) [정답] ⑤

[해설]

확률변수 X 의 표준편차를 a 라 하면 확률변수 X 는 정규분포 $N(220, a^2)$ 을 따른다.

확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(220, \left(\frac{a}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$ 을 따르고,

$Z = \frac{\bar{X} - 220}{\frac{a}{\sqrt{n}}}$ 으로 놓으면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다. 이때,

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \leq 215) &= P\left(Z \leq \frac{215 - 220}{\frac{a}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= P\left(Z \leq -\frac{5\sqrt{n}}{a}\right) \\ &= P\left(Z \geq \frac{5\sqrt{n}}{a}\right) \\ &= 0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{5\sqrt{n}}{a}\right) \end{aligned}$$

$$0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{5\sqrt{n}}{a}\right) = 0.1587 \text{ 에서}$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{5\sqrt{n}}{a}\right) = 0.3413 \text{ 이므로 } \frac{5\sqrt{n}}{a} = 1$$

$$\frac{a}{\sqrt{n}} = 5 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

한편, 조건 (나)에서 확률변수 Y 의 표준편차는 $\frac{3a}{2}$ 이므로

확률변수 Y 는 정규분포 $N\left(240, \left(\frac{3a}{2}\right)^2\right)$ 을 따른다.

확률변수 $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N\left(240, \left(\frac{3a}{2\sqrt{n}}\right)^2\right)$ 을 따르고, ⑦에서

$$\frac{\frac{3a}{2}}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \times \frac{a}{\sqrt{n}} = \frac{5}{2} \text{ 이므로 } Z = \frac{\bar{Y} - 240}{\frac{5}{2}}$$

확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned} P(\bar{Y} \geq 235) &= P\left(Z \geq \frac{235 - 240}{\frac{5}{2}}\right) \\ &= P(Z \geq -2) \\ &= P(-2 \leq Z \leq 0) + 0.5 \\ &= P(0 \leq Z \leq 2) + 0.5 \\ &= 0.4772 + 0.5 \\ &= 0.9772 \end{aligned}$$

41) [정답] (1) $19.608 \leq m \leq 20.392$ (2) 해설참조

[해설]

(1) $n = 100, \bar{x} = 20, \sigma = 2$ 이므로 이 제과점에서 만든 과자 1개의 무게의 평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$20 - 1.96 \times \frac{2}{\sqrt{100}} \leq m \leq 200 + 1.96 \times \frac{2}{\sqrt{100}}$$

따라서 $19.608 \leq m \leq 20.392$ (단위 : g)

- (2) 19.608 g 이상 20.392 g 이하인 범위에 이 제과점에서 만든 과자 1개의 무게의 평균이 포함되어 있다는 추정의 신뢰도가 95 %이다.

42) [정답] ②

[해설]

모표준편차가 5, 표본의 크기가 49, 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{49}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{49}}$$

$$\bar{x} - 1.4 \leq m \leq \bar{x} + 1.4$$

이때 $a \leq m \leq \frac{6}{5}a$ 이므로

$$a = \bar{x} - 1.4, \quad \frac{6}{5}a = \bar{x} + 1.4$$

$$\frac{6}{5}a - a = (\bar{x} + 1.4) - (\bar{x} - 1.4)$$

$$\frac{a}{5} = 2.8$$

$$a = 5 \times 2.8 = 14$$

$$\text{따라서 } \bar{x} = a + 1.4 = 14 + 1.4 = 15.4$$

43) [정답] ③

[해설]

크기가 9인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{9}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{6}{\sqrt{9}}$$

$$\text{즉, } \bar{x} - 3.92 \leq m \leq \bar{x} + 3.92$$

이 구간이 $\frac{4}{5}\bar{x} \leq m \leq a$ 이므로

$$\bar{x} - 3.92 = \frac{4}{5}\bar{x} \text{에서}$$

$$\frac{1}{5}\bar{x} = 3.92, \quad \bar{x} = 19.6$$

$$\text{따라서 } a = \bar{x} + 3.92 = 19.6 + 3.92 = 23.52$$

44) [정답] ①

[해설]

크기가 49인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로 모평균

m 에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{49}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{49}}$$

$$\text{즉, } \bar{x} - 2.8 \leq m \leq \bar{x} + 2.8$$

이 구간이 $a \leq m \leq 132.4$ 이므로

$$\bar{x} + 2.8 = 132.4 \text{에서 } \bar{x} = 129.6$$

$$\text{이때 } a = \bar{x} - 2.8 = 126.8$$

$$\text{따라서 } \bar{x} + a = 129.6 + 126.8 = 256.4$$

45) [정답] 25

[해설]

모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} \text{이므로}$$

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{7} = 1.73 \cdots \text{㉠}$$

$$\bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{7} = 1.87 \cdots \text{㉡}$$

㉠+㉡에서

$$2\bar{x} = 3.6 \text{이므로 } \bar{x} = 1.8$$

㉡-㉠에서

$$2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{7} = 0.14 \text{이므로 } \sigma = 0.25$$

$$\text{따라서 } k = \frac{0.25}{1.8} = \frac{5}{36} \text{이므로}$$

$$180k = 180 \times \frac{5}{36} = 25$$

46) [정답] ⑤

[해설]

다회용 컵 n 개를 임의추출하여 얻은 표본평균이 67.27이므로

모평균 m 에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은

$$67.27 - 1.96 \times \frac{0.5}{\sqrt{n}} \leq m \leq 67.27 + 1.96 \times \frac{0.5}{\sqrt{n}}$$

$$67.41 = 67.27 + 1.96 \times \frac{0.5}{\sqrt{n}}, \quad n = 49$$

$$a = 67.27 - 1.96 \times \frac{0.5}{\sqrt{n}} = 67.27 - 1.96 \times \frac{0.5}{7} = 67.13$$

$$\text{따라서 } n + a = 49 + 67.13 = 116.13$$

47) [정답] 695

[해설]

모표준편차가 σ , 표본의 크기가 25, 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로

모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}}$$

$$\bar{x} - 0.392\sigma \leq m \leq \bar{x} + 0.392\sigma$$

이때 $27.08 \leq m \leq a$ 이므로

$$\bar{x} - 0.392\sigma = 27.08 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\bar{x} + 0.392\sigma = a$$

또한 모표준편차가 σ , 표본의 크기가 100, 표본평균이

$\bar{x} + 1$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$(\bar{x} + 1) - 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{100}} \leq m \leq (\bar{x} + 1) + 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{100}}$$

$$\bar{x} + 1 - 0.258\sigma \leq m \leq \bar{x} + 1 + 0.258\sigma$$

이때 $29.42 \leq m \leq b$ 이므로

$$\bar{x} + 1 - 0.258\sigma = 29.42$$

$$\bar{x} - 0.258\sigma = 28.42 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\bar{x} + 1 + 0.258\sigma = b$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $\bar{x} = 31$, $\sigma = 10$

따라서

$$a = 31 + 0.392 \times 10 = 34.92$$

$$b = 31 + 1 + 0.258 \times 10 = 34.58$$

이므로

$$10(a + b) = 10 \times (34.92 + 34.58) = 695$$

48) [정답] 12

[해설]

표본평균이 75, 모표준편차가 σ , 표본의 크기가 16 일 때,
모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$75 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{16}} \leq m \leq 75 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{16}}$$

$$75 - 0.49\sigma \leq m \leq 75 + 0.49\sigma \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

표본평균이 77, 모표준편차가 σ , 표본의 크기가 16 일 때,
모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$77 - 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{16}} \leq m \leq 77 + 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{16}}$$

$$77 - 0.645\sigma \leq m \leq 77 + 0.645\sigma \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$d - b = (77 + 0.645\sigma) - (75 + 0.49\sigma)$$

$$= 2 + 0.155\sigma$$

따라서 $2 + 0.155\sigma = 3.86$ 이므로

$$\sigma = 12$$

49) [정답] ①

[해설]

표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$\bar{X} - 1.96 \times \frac{2}{\sqrt{256}} \leq m \leq \bar{X} + 1.96 \times \frac{2}{\sqrt{256}}$$

이므로

$$b - a = 2 \times 1.96 \times \frac{2}{16} = 0.49$$

50) [정답] 516

[해설]

크기가 400인 표본으로부터 구한 표본평균을 $\bar{x}$ 라 하면

모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 2.58 \times \frac{2}{\sqrt{400}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \times \frac{2}{\sqrt{400}}$$

$$\text{즉, } \bar{x} - 0.258 \leq m \leq \bar{x} + 0.258$$

$$\text{따라서 } 1000(b - a) = 1000 \times 0.516 = 516$$

51) [정답] ②

[해설]

평균이 m kg, 표준편차가 1.4kg인 정규분포에서 크기가
49를 따른다.

조건에서 이 마을에서 수확하는 수박의 무게의 평균 m 에
대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하면

$$a \leq m \leq 7.992 \text{이므로}$$

$$\text{정규분포 } N\left(m, \left(\frac{1.4}{\sqrt{49}}\right)^2\right) \text{에서}$$

$$7.992 = \bar{X} + 1.96 \times \frac{1.4}{\sqrt{49}}, \quad a = \bar{X} - 1.96 \times \frac{1.4}{\sqrt{49}}$$

이므로

$$\bar{X} = 7.992 - 1.96 \times 0.2 = 7.6 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$a = \bar{X} - 1.96 \times \frac{1.4}{\sqrt{49}}$$

$$= 7.6 - 1.96 \times \frac{1.4}{7} \quad (\because \textcircled{㉡})$$

$$= 7.208$$

52) [정답] ②

[해설]

전기 자동차 100대를 임의추출하여 얻은 1회 충전 주행
거리의 표본평균이 $\bar{x}_1$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도
95%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_1 - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{100}} \leq m \leq \bar{x}_1 + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{100}}$$

$$\bar{x}_1 - 1.96 \times \frac{\sigma}{10} \leq m \leq \bar{x}_1 + 1.96 \times \frac{\sigma}{10}$$

전기 자동차 400대를 임의추출하여 얻은 1회 충전 주행 거리의 표본평균이 $\bar{x}_2$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_2 - 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{400}} \leq m \leq \bar{x}_2 + 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{400}}$$

$$\bar{x}_2 - 2.58 \times \frac{\sigma}{20} \leq m \leq \bar{x}_2 + 2.58 \times \frac{\sigma}{20}$$

이때, $a = c$ 에서

$$\bar{x}_1 - 1.96 \times \frac{\sigma}{10} = \bar{x}_2 - 2.58 \times \frac{\sigma}{20}$$

이고 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 1.34$ 이므로

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 1.96 \times \frac{\sigma}{10} - 2.58 \times \frac{\sigma}{20}$$

$$= 0.67 \times \frac{\sigma}{10} = 1.34$$

$$\sigma = \frac{1.34 \times 10}{0.67} = 20$$

따라서,

$$b - a = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{10}$$

$$= 2 \times 1.96 \times 2$$

$$= 7.84$$

53) [정답] ②

[해설]

크기가 25인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}},$$

$$\text{즉 } \bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{5} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{5}$$

이때 $72.08 \leq m \leq 79.92$ 이므로

$$2\bar{x} = 72.08 + 79.92 = 152, \bar{x} = 76$$

$$76 + 1.96 \times \frac{\sigma}{5} = 79.92, 1.96 \times \frac{\sigma}{5} = 3.92, \sigma = 10$$

크기가 64인 표본으로부터 구한 표본평균이 $\bar{x} - 1 = 75$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$75 - 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{64}} \leq m \leq 75 + 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{64}},$$

$$\text{즉 } 72.55 \leq m \leq 77.45$$

따라서 $b = 77.45$

54) [정답] 10

[해설]

고객의 주문 대기 시간이 표준편차가 σ 인 정규분포를 따를 때, 64명을 임의추출하여 얻은 표본평균의 값을 $\bar{x}$ 라 하면 고객의 주문 대기 시간의 평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{64}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{64}}$$

즉,

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{8} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{8}$$

이때 $a \leq m \leq b$ 이고 $b - a = 4.9$ 이므로

$$b - a = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{8} = 0.49\sigma$$

따라서 $0.49\sigma = 4.9$ 에서

$$\sigma = 10$$

55) [정답] 64

[해설]

모표준편차가 1이고 표본의 크기가 n 일 때, 표본평균을 $\bar{x}$ 라 하면 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$100(b - a) = 100 \times 2 \times 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{n}} = 49 \text{에서 } n = 64$$

56) [정답] ②

[해설]

X 를 자율학습실 이용시간이라 하면 X 는 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따른다.

표본의 크기 $n = 25$ 이므로

$$a = 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{25}} = 1.96 \text{이고 } \bar{x}_1 = 80, \bar{x}_2 = \frac{15}{16} \times 80 = 75$$

따라서

$$1.96 \times \frac{5}{\sqrt{n}} = \frac{5}{7} \times 1.96$$

$$n = 49$$

$$\therefore n + \bar{x}_2 = 49 + 75 = 124$$

57) [정답] 3600

[해설]

$$\text{신뢰구간의 길이는 } 2 \times 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{n}} = \frac{25.8}{\sqrt{n}}$$

이때 $\frac{25.8}{\sqrt{n}} \leq 0.43$ 이므로 $\sqrt{n} \geq 60, n \geq 3600$

따라서 n 의 최솟값은 3600이다.

58) [정답] 400

[해설]

모표준편차가 5, 표본의 크기가 n , 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로
모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{n}}$$

이때

$$a = \bar{x} - 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{n}}$$

$$b = \bar{x} + 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{n}}$$

이므로 $b - a \leq 1.29$ 에서

$$b - a = 2 \times 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{n}} \leq 1.29$$

$$\sqrt{n} \geq 20$$

$$n \geq 20^2 = 400$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 400이다.

59) [정답] ②

[해설]

표본의 크기가 n 인 표본으로부터 구한 표본평균을 $\bar{x}_1$ 라
하면 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_1 - 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x}_1 + 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{x}_1 - \frac{19.6}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x}_1 + \frac{19.6}{\sqrt{n}}$$

이때 $29.7 \leq m \leq a$ 이므로

$$\bar{x}_1 - \frac{19.6}{\sqrt{n}} = 297.2 \text{에서}$$

$$\bar{x}_1 = 297.2 + \frac{19.6}{\sqrt{n}}$$

$$a = \bar{x}_1 + \frac{19.6}{\sqrt{n}} = 297.2 + 2 \times \frac{19.6}{\sqrt{n}}$$

$$= 297.2 + \frac{39.2}{\sqrt{n}}$$

한편, 표본의 크기가 36인 표본으로부터 구한 표본평균을
 $\bar{x}_2$ 라 하면 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_2 - 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{36}} \leq m \leq \bar{x}_2 + 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{36}}$$

$$\bar{x}_2 - 4.3 \leq m \leq \bar{x}_2 + 4.3$$

이때 $b \leq m \leq 294.3$ 이므로

$$\bar{x}_2 + 4.3 = 294.3 \text{에서}$$

$$\bar{x}_2 = 294.3 - 4.3 = 290$$

$$b = \bar{x}_2 - 4.3 = 290 - 4.3 = 285.7$$

따라서

$$a - b = \left(297.2 + \frac{39.2}{\sqrt{n}} \right) - 285.7 = 11.5 + \frac{39.2}{\sqrt{n}}$$

$a - b \leq 17.1$ 에서

$$11.5 + \frac{39.2}{\sqrt{n}} \leq 17.1, \frac{39.2}{\sqrt{n}} \leq 5.6$$

$$\sqrt{n} \geq \frac{39.2}{5.6}, n \geq 7$$

양변을 제곱하면 $n \geq 49$ 이므로 자연수 n 의 최솟값은
49이다.